

心率變異度 (HRV) 分析報告

資料來源：ecg_5min.csv · 產生時間：2026-08-20 11:25

一、量測設定

量測裝置	Arduino UNO R4 WiFi + AD8232 單導程心電模組
電極配置	OUTPUT→A0 · LO+→D10 · LO-→D11
取樣率	500 Hz
ADC 解析度	14-bit (0-16383)
數位濾波	0.5 Hz 高通 → 60 Hz 陷波 → 40 Hz 低通
記錄長度	300.7 秒 (5.01 分鐘)
記錄檔建立時間	2026-08-20 11:06

二、訊號品質

總樣本數	150,338
電極脫落樣本比例	0.0 %
偵測心搏數	348
RR 區間數	347
剔除區間 (雜訊 / 異位)	4 個 (1.2 %)
有效分析區間	343

品質判定：訊號品質良好，指標可信。

69.1

bpm
平均心率

50.7

ms
SDNN

44.5

ms
RMSSD

0.489

—
SD1/SD2

三、HRV 指標總表

平均心率	69.1 bpm	SD1 (短期變異)	31.5 ms
心率範圍	60 – 86 bpm	SD2 (長期變異)	64.5 ms
平均 RR	867.9 ms	SD1/SD2	0.489
SDNN	50.7 ms	橢圓面積	6380 ms ²
RMSSD	44.5 ms	LF 功率	515 ms ² (41.0 n.u.)
pNN50	24.0 %	HF 功率	742 ms ² (59.0 n.u.)
		LF/HF	0.69
		VLF 功率	831 ms ² ※見限制說明

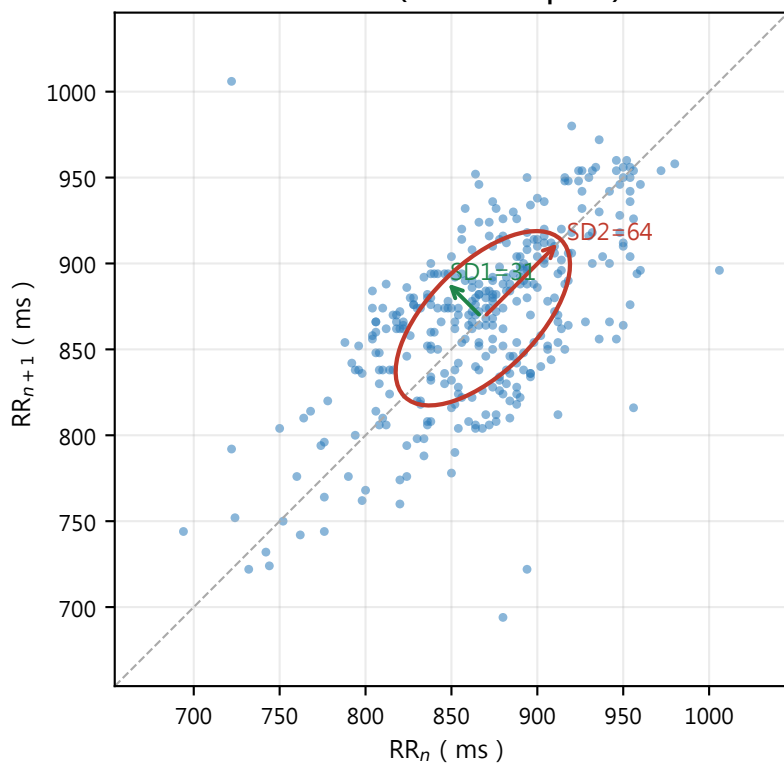
四、指標說明

SDNN	全部 RR 區間的標準差，反映整體變異程度。
RMSSD	相鄰 RR 差值的均方根，主要反映副交感神經活性。
pNN50	相鄰 RR 差值超過 50 ms 的比例。
SD1	龐加萊圖中垂直於對角線的散布寬度，等價於短期變異。
SD2	沿對角線方向的散布長度，代表長期變異。
LF/HF	低頻與高頻功率比，常被用來描述自律神經的相對平衡。

圖表分析

龐加萊圖、RR 時序圖與功率頻譜

龐加萊圖 (Poincaré plot)

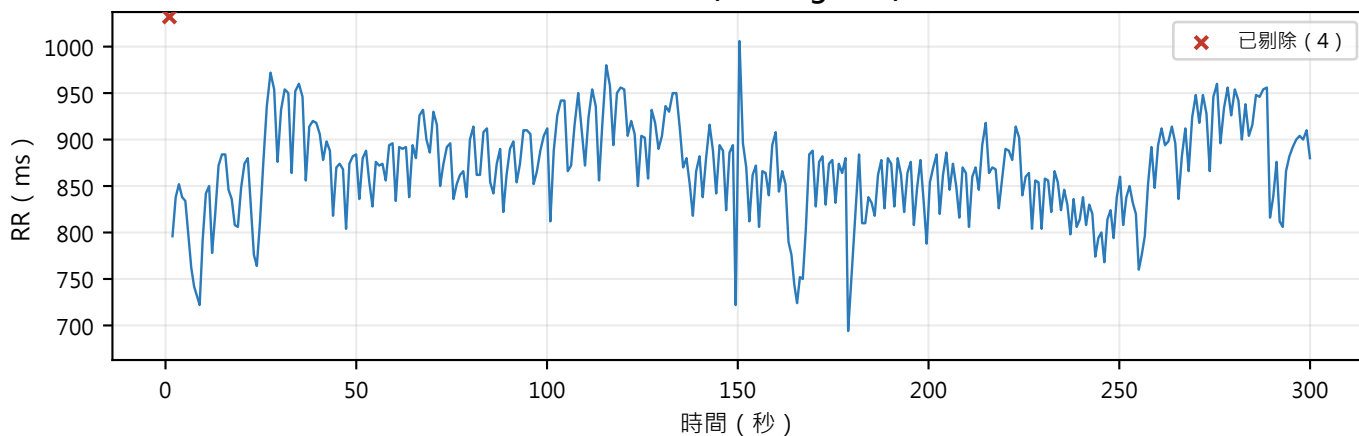


判讀重點

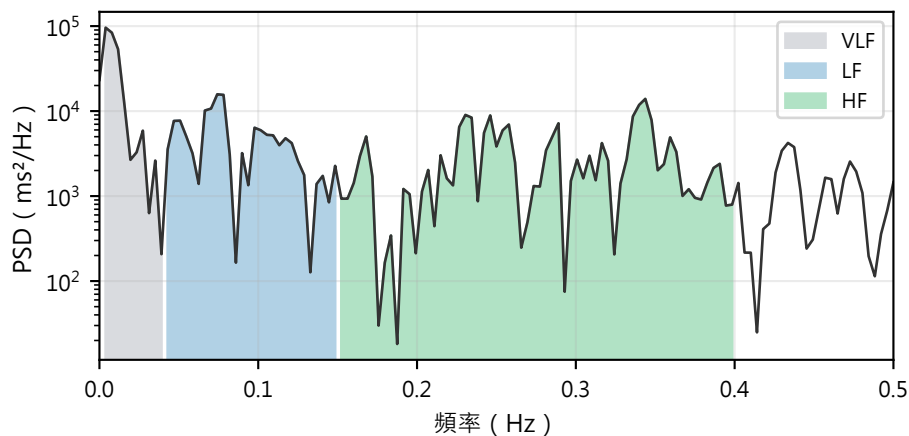
每個點代表一組相鄰的 RR 區間。散布沿對角線拉長、垂直方向較窄，是正常竇性心律的典型形態。橢圓的短半軸為 $SD1$ 、長半軸為 $SD2$ 。

點數：341

RR 時序圖 (tachogram)



功率頻譜密度



頻帶功率

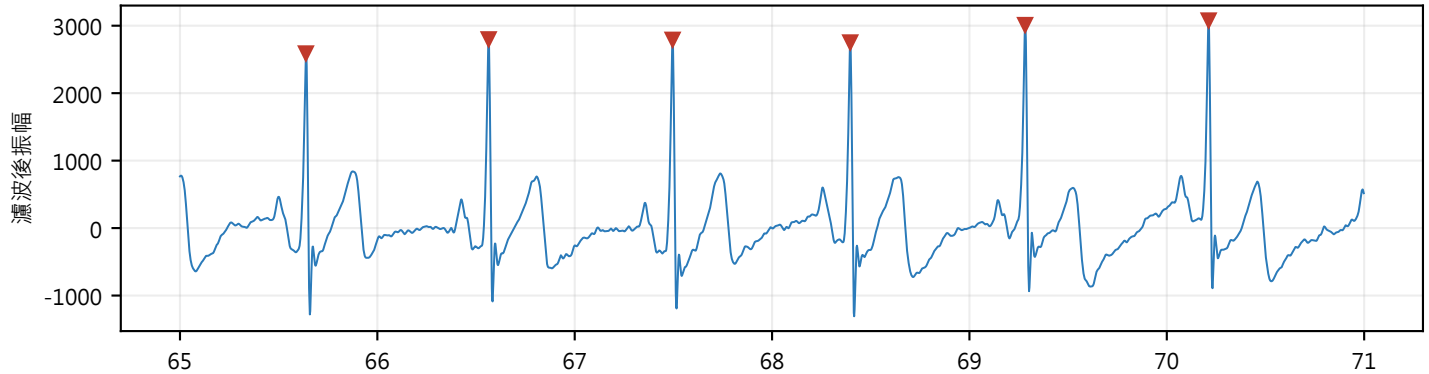
VLF (0.003–0.04 Hz)	831 ms ²
LF (0.04–0.15 Hz)	515 ms ²
HF (0.15–0.40 Hz)	742 ms ²
LF/HF	0.69

縱軸為對數刻度，
以免低頻成分
壓縮 LF/HF 的細節。

訊號品質佐證

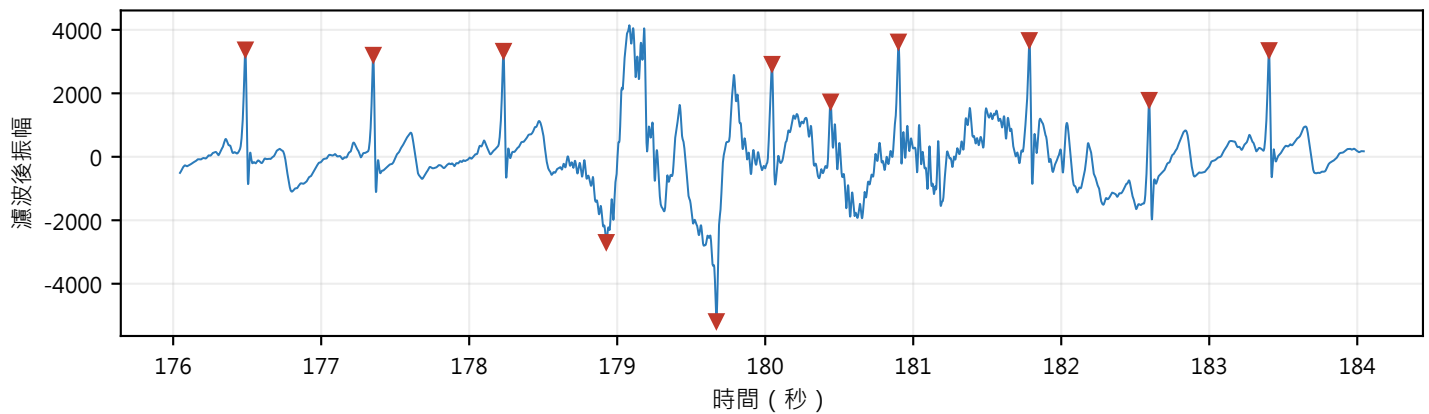
原始波形與 R 波偵測結果

正常波形 (t = 65–71 秒)



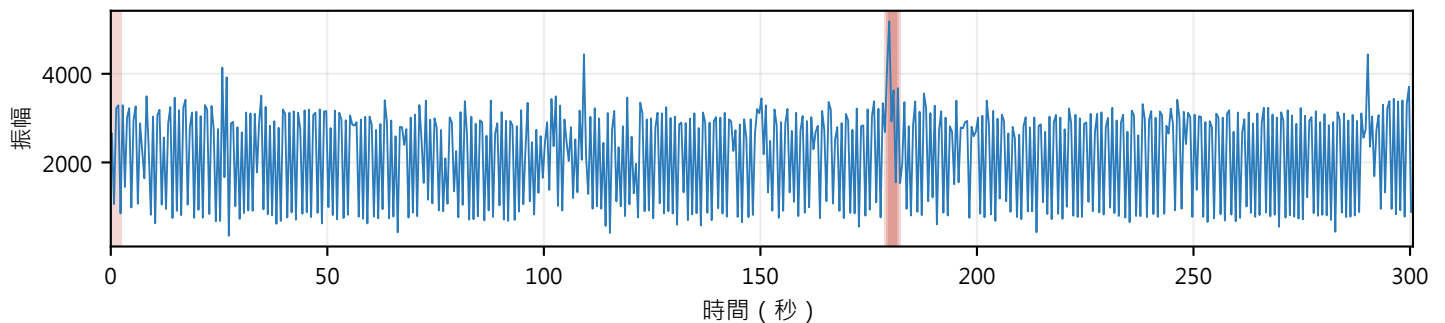
每一拍皆為形態一致的 QRS 複合波，標記落於 R 波頂點。

被剔除的區間 (t 約 180 秒)



波形失去 QRS 形態，屬動作 / 肌電雜訊，該處的 RR 區間已排除。

全程振幅包絡 (每 0.5 秒取最大絕對值)



紅色區塊為被剔除的 RR 區間所在位置；包絡明顯突起處即雜訊爆發。

異常區間的判定

共 4 個 RR 區間 (1.2%) 被判定為異常而排除。判定方式是與前後各 10 拍中已接受區間的中位數比較，偏離超過 20% 即剔除，並反覆迭代。採用較寬的比較視窗是必要的：若只看前後 2 拍，一次雜訊爆發所產生的數個連續假心搏會污染中位數本身，使這些錯誤區間互相背書而全部通過。配對時另要求前後兩個區間都被接受且相鄰，避免剔除後產生虛假的 RR 轉換。

方法與限制

訊號處理流程、演算法與結果解讀上的注意事項

一、訊號處理流程

- ① **取得訊號** AD8232 類比輸出經 UNO R4 內建 14-bit ADC，以 `micros()` 計時維持 500 Hz 等間隔取樣，每筆同時記錄電極脫落旗標。
- ② **數位濾波** 0.5 Hz 二階高通去除基線漂移，60 Hz 陷波 ($Q=30$) 抑制市電干擾，40 Hz 四階低通濾除肌電雜訊。三級皆為因果性 IIR 並保留狀態，分塊處理與整段處理結果一致。
- ③ **R 波偵測** 簡化版 Pan-Tompkins：微分 → 平方 → 120 ms 移動視窗積分 → 自適應門檻（追蹤峰值估計的 0.5 倍），並設 250 ms 不應期。觸發後回溯 200 ms 取真正極值作為 R 波位置。
- ④ **異常剔除** 先排除 300–2000 ms 以外的非生理區間，再以前後各 10 拍中「已接受」區間的中位數為基準，剔除偏離超過 20% 者，並迭代收斂。
- ⑤ **指標計算** 時域與龐加萊指標直接由有效 RR 序列求得；頻域先以三次樣條內插至 4 Hz 等間隔序列，再用 Welch 法估計功率頻譜密度。

二、限制與注意事項

· VLF 功率不宜引用

5 分鐘的記錄長度不足以穩定估計 0.003–0.04 Hz 的成分，且殘餘的緩慢趨勢會灌大該頻帶。本報告列出 VLF 僅為完整性，解讀時請以 LF、HF 與 LF/HF 為準。

· 非診斷用途

本系統為單導程業餘等級前端，數值適用於方法驗證、課程分析與同一受測者在相同條件下的前後比較，不具臨床診斷意義。

· 量測條件會直接改變結果

呼吸速率、姿勢、說話、講話與情緒都會顯著影響 HRV，尤其 HF 成分幾乎等同於呼吸調節。跨次比較時務必固定量測條件。

· 常模差異大

HRV 的正常範圍隨年齡、性別、姿勢與量測方式變動幅度很大，直接對照文獻常模容易誤判。較穩健的用法是建立自己的基線後做組內比較。

三、產生本報告的檔案

錄製與即時顯示	<code>ecg_live.py</code>
指標計算	<code>hrv_analysis.py</code>
報告產生	<code>hrv_report.py</code>
韌體	<code>ecg.ino</code>
原始資料	<code>ecg_5min.csv</code>